LA DROITE TANGENTE EN UN POINT MARQUÉ, NOTE DE LECTURE

MICHEL HUA

Résumé. Michel Planat a renvoyé le 13 novembre 2026 une version remaniée de l'article *The tangent line at a marked point on $M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}$, after a table of Grothendieck*, avec une section de topologie qui n'y était pas. D'où cette note : les définitions de l'article reprises depuis le début et expliquées, sans supposer connus les schémas ni les champs, puis ce qu'ont apporté Dan Edidin et lui. Rien n'y est démontré ; en cas de désaccord, l'article fait foi.

1. La question, et pourquoi elle n'est pas évidente

Prenons $n \geq 3$ points distincts sur une sphère, numérotés de 1 à n. Deux configurations qui se déduisent l'une de l'autre par une transformation de la sphère seront tenues pour la même : seule compte la position relative des points. L'ensemble de ces configurations s'appelle $M_{0,n}$.

En chaque point marqué, la sphère a une droite tangente. Quand la configuration se déforme, cette droite se déforme avec elle. On obtient ainsi une famille de droites au-dessus de $M_{0,n}$, une par configuration : c'est ce qu'on appelle un fibré en droites, noté L_i pour le i-ème point. En les multipliant toutes, on obtient $L = L_1 \otimes \cdots \otimes L_n$.

Voici le point qui demande un instant de réflexion. Une telle famille est dite *triviale* lorsqu'on peut choisir, dans chaque droite, un vecteur non nul qui dépende continûment de la configuration. On pourrait croire que c'est toujours possible, puisque chaque droite prise séparément contient évidemment des vecteurs non nuls. Ce n'est pas le cas : la difficulté est de faire tous ces choix de façon cohérente d'un bout à l'autre de l'espace. L'exemple de référence est le ruban de Möbius, famille de droites au-dessus du cercle, où tout choix continu de vecteur doit s'annuler quelque part.

En revanche une puissance $L_i^{\otimes e}$ finit par devenir triviale : élever à la puissance e, c'est en gros autoriser le vecteur à faire e tours au lieu d'un, ce qui laisse plus de marge. D'où la question : à partir de quel exposant e ?

Reste une condition, sans laquelle la réponse ne serait pas celle-là. Le choix doit être compatible avec la renumérotation des points : si l'on permute les points, le vecteur choisi doit suivre la permutation. C'est ce que signifie l'indice $\mathfrak{S}_{n-1}$ ou $\mathfrak{S}_n$ du titre. Sans cette condition, les deux fibrés seraient triviaux dès que n est assez grand, et la question tomberait.

Théorème 1 (article, théorème 1)**.** *Pour tout $n \geq 3$:*

(1) le plus petit exposant qui trivialise L_n, de façon compatible avec les renumérotations des $n-1$ autres points, est $(n-1)(n-2)$;

(2) le plus petit exposant qui trivialise L, de façon compatible avec toutes les renumérotations, est $n-1$.

Pour $n = 4, 5, 6$ cela donne $6, 12, 20$ d'une part, $3, 4, 5$ de l'autre. La page 70 de la cote 146 porte ces nombres pour $n = 4$ et, pour $n = 5$ et 6, des valeurs suivies d'un point d'interrogation : 12 ? et 12 ?, puis 20 ? et 60 ?. Deux d'entre elles sont fausses. L'ordre de L vaut 4 et non 12 pour $n = 5$, et 5 et non 20 pour $n = 6$.

Date : 14 novembre 2026.

2. Les objets, un par un

2.1. **La droite projective.** $\mathbb{P}^1$ est l'ensemble des droites vectorielles de k^2, où k est un corps de caractéristique nulle. Pour fixer les idées, prenez $k = \mathbb{C}$: $\mathbb{P}^1$ est alors la sphère de Riemann. Un point s'écrit $\langle v\rangle$ pour $v \in k^2$ non nul, et deux vecteurs proportionnels donnent le même point. En posant $x = v_1/v_2$ on retrouve la droite affine habituelle, à laquelle s'ajoute un seul point, celui de la direction verticale, noté ∞.

Le groupe PGL_2 est celui des matrices 2×2 inversibles modulo les scalaires ; il agit sur $\mathbb{P}^1$ par les homographies $x \mapsto (ax + b)/(cx + d)$. Un fait servira partout : cette action est simplement 3-transitive, c'est-à-dire qu'on peut envoyer trois points distincts donnés sur trois points distincts donnés, et d'une seule manière. Le compte des paramètres le rend plausible : une matrice 2×2 a quatre coefficients, moins un pour les scalaires, donc trois degrés de liberté, exactement ce qu'il faut pour imposer trois conditions.

2.2. **L'espace des configurations.**

Définition 1. $M_{0,n}$ est l'ensemble des n-uplets $(x_1, \dots, x_n)$ de points deux à deux distincts de $\mathbb{P}^1$, modulo l'action diagonale de PGL_2, c'est-à-dire la même homographie appliquée à tous les points.

La 3-transitivité sert tout de suite : on peut toujours envoyer x_{n-2}, x_{n-1}, x_n sur $0, 1, \infty$, et d'une seule façon. Il reste alors $n - 3$ points libres, donc $M_{0,n}$ est de dimension $n - 3$.

Deux cas donnent l'intuition. Pour $n = 3$, il ne reste rien à choisir : $M_{0,n}$ est un point, car toutes les configurations de trois points distincts sont équivalentes. Pour $n = 4$, il reste un point libre sur la droite privée de $0, 1, \infty$; sa position est le birapport des quatre points, et $M_{0,n}$ est donc une droite à trois points enlevés.

2.3. **Fibré en droites, section, trivialité.**

Définition 2. Un *fibré en droites* sur un espace X est la donnée, pour chaque point p de X, d'une droite vectorielle E_p, variant algébriquement avec p : au voisinage de chaque point, E ressemble à un produit $U \times k$.

Le mot important est ń au voisinage ż. Sur un petit morceau de X, il n'y a rien à dire : la famille est un produit. Toute la difficulté est de recoller ces morceaux, et c'est le recollement qui peut être tordu.

Une *section* associe à chaque p un vecteur $s(p) \in E_p$. Le fibré est *trivial* s'il admet une section qui ne s'annule nulle part : un tel s identifie E_p à k en chaque point, donc E au produit $X \times k$. Dire qu'un fibré n'est pas trivial, c'est dire que les recollements interdisent tout choix global de vecteur non nul.

Deux fibrés se multiplient, $E \otimes F$, en prenant le produit tensoriel droite par droite ; l'inverse est le fibré dual, et le fibré trivial est l'élément neutre. On a donc un groupe, et c'est dans ce groupe qu'on va travailler.

2.4. **Les droites tangentes.** En un point x de $\mathbb{P}^1$, la droite tangente $T_x\mathbb{P}^1$ est une droite vectorielle. En faisant varier la configuration, on obtient le fibré L_i dont la fibre au-dessus de $(x_1, \dots, x_n)$ est $T_{x_i}\mathbb{P}^1$, puis le produit $L = L_1 \otimes \cdots \otimes L_n$.

Un calcul revient deux fois dans l'article, et mieux vaut le faire une fois pour toutes. Si v engendre la droite $\langle v\rangle$, alors

$$T_{\langle v\rangle}\mathbb{P}^1 \;\cong\; \mathrm{Hom}(\langle v\rangle,\; k^2/\langle v\rangle).$$

Pourquoi ? Une direction voisine de $\langle v\rangle$ est le graphe d'une application linéaire de $\langle v\rangle$ vers un supplémentaire : bouger un peu la droite, c'est se donner une telle application, et la vitesse de ce mouvement vit dans cet espace de morphismes.

La conséquence qui servira. Remplacer v par tv divise par t la source du morphisme et laisse le but inchangé, donc multiplie l'identification par t^{-2} : l'exposant est -2 et non -1, parce que v apparaît des deux côtés. C'est de là que viendront les degrés $2e$, et c'est le seul endroit de la note où il faut un crayon.

2.5. **L'action du groupe symétrique.** Le groupe $\mathfrak{S}_n$ agit sur $M_{0,n}$ en renumérotant les points, et agit en même temps sur L, en permutant les facteurs du produit tensoriel. Le sous-groupe $\mathfrak{S}_{n-1}$ qui fixe le dernier point agit, lui, sur L_n.

Définition 3. Une trivialisation *équivariante* de $E^{\otimes e}$ est une section partout non nulle s telle que $s(\sigma \cdot p) = \sigma \cdot s(p)$ pour tout σ du groupe.

Autrement dit, la section ne doit pas distinguer un numéro d'un autre : si vous échangez les noms de deux points, elle doit se transformer comme l'action l'exige, et non vous donner une autre réponse. C'est ce qui rend la question difficile, et c'est aussi ce qui la rend naturelle, puisqu'un objet qui dépend d'une numérotation arbitraire n'est pas un objet de la géométrie.

2.6. **Le groupe de Picard.**

Définition 4. $\operatorname{Pic} X$ est l'ensemble des classes d'isomorphisme de fibrés en droites sur X, muni du produit tensoriel. C'est un groupe abélien, d'élément neutre le fibré trivial.

L'ordre d'une classe $[E]$ est le plus petit $e \geq 1$ tel que $E^{\otimes e}$ soit trivial, et l'infini si aucun ne l'est. Le théorème calcule donc deux ordres d'éléments, dans deux groupes de Picard. Dès qu'on sait que le groupe est cyclique fini, disons $\mathbb{Z}/N$, le calcul redevient de l'arithmétique élémentaire : l'ordre de a dans $\mathbb{Z}/N$ vaut $N/\operatorname{pgcd}(N, a)$. Retenez cette formule, elle servira deux fois.

2.7. **Le quotient $[X/G]$.** Il faut expliquer pourquoi l'article ne travaille pas avec le quotient ordinaire.

L'action de $\mathfrak{S}_n$ sur $M_{0,n}$ n'est pas libre : certaines configurations sont préservées par une permutation non triviale. Pour $n = 4$, la configuration de birapport -1, dite harmonique, est fixée par une transposition. Si l'on forme le quotient ensembliste, cette information disparaît, et le groupe de Picard du quotient donne une réponse fausse à notre question, parce qu'il ne voit plus la contrainte que la permutation impose au-dessus de ce point.

La parade porte un nom intimidant, le *champ quotient*, noté $[X/G]$, et s'accompagne d'une théorie générale assez lourde. Une seule phrase sert ici, et elle peut tenir lieu de définition.

Définition 5. Un fibré en droites sur $[X/G]$ est un fibré en droites sur X muni d'une action de G au-dessus de l'action sur X. Il est trivial exactement quand il admet une trivialisation équivariante.

Autrement dit, $\operatorname{Pic}[X/G]$ est le groupe des fibrés G-équivariants. Vous pouvez lire tout l'article avec cette phrase en tête et laisser la théorie des champs de côté : elle sert à justifier que cet objet se comporte comme l'espace qu'on aimerait avoir, pas à faire les calculs.

3. La démonstration, en cinq temps

L'idée générale tient en une ligne. On remplace l'espace des configurations par quelque chose dont on sait déjà tout, un ouvert d'espace affine, et la question devient un calcul de poids.

3.1. **Premier temps : la tranche.** Envoyons le dernier point à l'infini. C'est permis puisque PGL_2 est transitif, et c'est utile parce qu'on consomme ainsi une partie de la liberté du groupe. Ce qui en reste est le stabilisateur de l'infini, c'est-à-dire le groupe affine Aff des $x \mapsto ax + b$, qu'on comprend bien mieux que PGL_2.

Les $m = n - 1$ autres points, non numérotés, vivent alors dans la droite affine. Or un ensemble non ordonné de m points distincts de la droite, c'est exactement un polynôme unitaire de degré m sans racine double : les points sont ses racines. La numérotation disparaît d'elle-même, puisque les coefficients d'un polynôme ne se souviennent pas de l'ordre de ses racines. D'où

$$[M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}] \;\cong\; [U_m/\mathrm{Aff}],$$

où U_m est l'ouvert des polynômes unitaires de degré m sans facteur carré, et Aff agit par substitution.

On a remplacé un espace de configurations par un ouvert d'un espace affine, dont la géométrie est connue. C'est tout le gain du passage, et c'est là que le quotient par le groupe symétrique devient gratuit.

3.2. **Deuxième temps : centrer les racines.** Le groupe Aff a deux étages, les translations et les homothéties, et on peut se débarrasser du premier.

Les translations $x \mapsto x + b$ agissent librement et déplacent le coefficient c_1 sans contrainte, puisque $c_1 = -\sum r_i$ devient $c_1 - mb$. Comme m est inversible dans k, chaque orbite rencontre une fois exactement l'hyperplan $c_1 = 0$: il suffit de remplacer $f(x)$ par $f(x - c_1/m)$. C'est la manuvre familière du centrage d'un échantillon, auquel on retranche sa moyenne, et elle met ici le centre de gravité des racines à l'origine. Il ne reste que les homothéties :

$$[U_m/\mathrm{Aff}] \;\cong\; [V_m/\mathbb{G}_m],$$

où V_m est l'ouvert des polynômes unitaires centrés sans facteur carré, et $t \in \mathbb{G}_m$ agit par $x \mapsto tx$, donc sur le coefficient c_j avec le poids j : si toutes les racines sont multipliées par t, la somme de leurs produits j à j est multipliée par t^j.

3.3. **Troisième temps : caractères et poids.** V_m est un ouvert d'un espace affine, et son groupe de Picard est nul : tout fibré en droites y est trivial. L'information n'est donc pas dans le fibré, elle est tout entière dans l'action.

Un fibré $\mathbb{G}_m$-équivariant sur V_m est le fibré trivial muni d'une action, et une telle action revient à un caractère $t \mapsto t^a$ du groupe multiplicatif. L'entier a s'appelle le *poids*, et il faut le lire ainsi : quand on dilate la configuration d'un facteur t, le vecteur de la droite est multiplié par t^a.

Deux poids a et b donnent le même fibré équivariant exactement quand on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par une fonction inversible bien choisie, c'est-à-dire s'il existe u inversible sur V_m avec $u(t \cdot x) = t^{b-a}u(x)$. D'où

$$\mathrm{Pic}[V_m/\mathbb{G}_m] \;\cong\; \mathbb{Z} \,/\, \{\text{poids des fonctions inversibles}\}.$$

Tout revient donc à une question très concrète : quelles sont les fonctions inversibles, et de quel poids ?

3.4. **Quatrième temps : le discriminant.** Une fonction inversible sur V_m ne s'annule nulle part sur V_m, donc ses zéros sont contenus dans ce qu'on a enlevé. Or le complémentaire de V_m dans l'espace affine est exactement l'hypersurface d'équation $\mathrm{disc} = 0$, où

$$\mathrm{disc} \;=\; \prod_{i<j} (r_i - r_j)^2$$

est le discriminant, exprimé en les racines : il s'annule quand deux racines coïncident, c'est-à-dire quand le polynôme a un facteur carré. Cette hypersurface étant irréductible, les fonctions inversibles sur V_m sont les $c\,\mathrm{disc}^j$ avec $c \in k^\times$, et rien d'autre.

Le poids du discriminant se lit sur la formule. Remplacer chaque racine r_i par tr_i multiplie chacun des $\binom{m}{2}$ facteurs $(r_i - r_j)^2$ par t^2, donc multiplie disc par $t^{2\binom{m}{2}} = t^{m(m-1)}$. Vérifions sur le plus petit cas : pour $m = 2$, $\mathrm{disc} = (r_1 - r_2)^2$ est bien de poids 2, et $m(m-1) = 2$; pour $m = 3$, le poids est 6. D'où

$$\mathrm{Pic}[V_m/\mathbb{G}_m] \;\cong\; \mathbb{Z}/m(m-1),$$

engendré par le poids 1. Avec $m = n - 1$, l'ordre de ce groupe est $(n-1)(n-2)$: le premier nombre du théorème est déjà là.

3.5. **Cinquième temps : les deux poids.** Deux poids suffisent désormais.

En l'infini, prenons la coordonnée $u = 1/x$, qui est la bonne carte au voisinage de ce point. L'homothétie $x \mapsto tx$ s'y écrit $u \mapsto u/t$, de dérivée t^{-1} en $u = 0$: la droite tangente à l'infini a donc le poids -1. Comme -1 engendre $\mathbb{Z}/(n-1)(n-2)$, la classe de L_n engendre le groupe de Picard tout entier, et son ordre est l'ordre du groupe, soit $(n-1)(n-2)$. C'est le point (1) du théorème.

En une racine finie, la dérivée de $x \mapsto tx$ vaut t, donc chaque droite tangente en un point fini a le poids $+1$. Le produit L a par conséquent le poids

$$m \cdot (+1) + (-1) \;=\; m - 1 \;=\; n - 2,$$

et la formule de tout à l'heure donne son ordre : $(n-1)(n-2)/\mathrm{pgcd}\big((n-1)(n-2),\, n-2\big) = n-1$.

Attention à ce que cela démontre, car c'est le piège du raisonnement. On a calculé l'ordre de L sur le quotient par $\mathfrak{S}_{n-1}$ seulement. Une trivialisation sur le quotient par $\mathfrak{S}_n$ tout entier en est aussi une sur ce quotient plus petit, donc l'ordre cherché est un multiple de $n-1$, pas nécessairement $n-1$. Pour conclure, il faut exhiber une trivialisation, et c'est l'objet de la section suivante.

4. La version élémentaire, sans champs

Le même calcul se dit sans aucun langage géométrique. C'est cette version qui est formalisée en Lean, et c'est aussi la plus facile à vérifier à la main.

Le dictionnaire est le suivant. Écrivons chaque point comme un vecteur $v_i \in k^2 \smallsetminus \{0\}$, et posons $[v_i v_j] = \det(v_i, v_j)$, qui s'annule exactement quand les deux points coïncident : le crochet est donc l'outil naturel pour fabriquer des fonctions qui ne s'annulent pas sur $M_{0,n}$. Une trivialisation équivariante de $L^{\otimes e}$ revient alors à une fonction $F(v_1, \ldots, v_n)$:

— qui ne s'annule jamais tant que les points sont distincts ;
— homogène de degré $2e$ en chaque v_i, le 2 venant du calcul de $T_{\langle v\rangle}\mathbb{P}^1$;
— qui se transforme par $\det(g)^{\,ne}$ sous $g \in \mathrm{GL}_2$;
— symétrique en les v_i, ce qui traduit l'équivariance.

La majoration est une fonction qu'on écrit. Celle-ci convient pour $e = n-1$:

$$\prod_{i \neq j} [v_i v_j] \;=\; (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i<j} [v_i v_j]^2.$$

Chaque v_i y figure dans $2(n-1)$ crochets, soit le degré voulu ; elle ne s'annule pas sur $M_{0,n}$ puisque les points y sont distincts ; et la seconde écriture, où chaque crochet est au carré, montre qu'elle est symétrique.

La minoration, pour L_n, est l'argument le plus parlant de l'article, et il mérite d'être refait lentement. Le principe : on fait tourner une configuration sur elle-même, puis on compare ce que la trivialisation devrait faire avec ce qu'elle fait.

Soit ω une racine primitive $(n-1)$-ème de l'unité. Prenons la configuration formée du dernier point en 0 et des $n-1$ autres placés aux racines $(n-1)$-èmes de l'unité, régulièrement réparties sur le cercle. La matrice $\mathrm{diag}(\omega, 1)$ fixe 0 et permute circulairement les autres points : elle envoie donc la configuration sur elle-même, à renumérotation près. Comme F est symétrique, elle doit prendre la même valeur avant et après. Mais la règle de transformation, elle, la multiplie par $\det(\mathrm{diag}(\omega, 1))^e = \omega^e$. Les deux exigences ne sont compatibles que si $\omega^e = 1$, c'est-à-dire si $(n-1) \mid e$.

La même manuvre avec les racines $(n-2)$-èmes, en ajoutant le point à l'infini à la configuration, donne $(n-2) \mid e$. Comme $n-1$ et $n-2$ sont premiers entre eux, leur produit divise e. Pour $n = 6$: la première configuration donne $5 \mid e$, la seconde $4 \mid e$, donc $20 \mid e$, qui est bien la valeur annoncée.

5. Ce qu'apporte Dan Edidin

Le travail de Dan Edidin et Zhengning Hu sur l'anneau de Chow entier de la pile des points de Weierstrass hyperelliptiques donne le même groupe, mais seulement pour n pair et

$n \geq 6$. Ils présentent la pile comme des formes binaires avec une racine marquée, ce qui est exactement notre $[M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}]$, et trouvent $\mathbb{Z}[l]/(2g(2g+1)l)$ avec $n = 2g+2$, soit un groupe cyclique d'ordre $(n-1)(n-2)$.

Deux différences avec l'article :

— leur générateur est écrit en termes de caractères d'un tore, et son identification avec la droite tangente L_n n'est pas énoncée ;

— le cas impair n'est pas traité.

Interrogé par courriel le 28 octobre 2026, Edidin a confirmé que leur article ne traite que le cas pair et qu'il ne connaît pas de référence pour le cas impair. Cette réponse est ce qui autorise l'article à écrire que le cas impair ne semble pas être imprimé ; sans elle, on aurait seulement une recherche bibliographique infructueuse, ce qui n'est pas la même chose. Leur calcul d'anneau de Chow n'a pas été refait ici : la comparaison repose sur l'énoncé de leur théorème 1.3. La question avait d'abord été posée sur MathOverflow, sous le numéro 516243.

6. Ce que propose Michel Planat

Michel Planat a remanié l'article en vue d'un numéro spécial de l'*International Journal of Topology*, dont il est le rédacteur en chef. Rien n'est décidé, et il décline la cosignature. Son apport vient d'un autre côté des mathématiques et donne une seconde lecture des mêmes entiers.

6.1. **Le point de vue topologique.** Sur $\mathbb{C}$, le champ $[M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}]$ possède un groupe fondamental, au sens des orbifolds : le *groupe modulaire* de la sphère à n trous dont un est distingué, c'est-à-dire le groupe des homéomorphismes de cette sphère trouée, considérés à déformation près. Comme l'espace de Teichmüller est contractile, le champ a le type d'homotopie de l'espace classifiant de ce groupe. Conséquence utile : ses fibrés en droites topologiques sont classés par le H^2 de ce groupe, et non, comme on pourrait le croire, par ses caractères.

6.2. **Le tore et la tresse.** Ôtons la section nulle du fibré L_n, c'est-à-dire gardons, au-dessus de chaque configuration, les vecteurs tangents non nuls. L'espace obtenu s'identifie à l'espace des configurations de $n-1$ points du plan à translation près, dont le groupe fondamental est le groupe de tresses B_{n-1} : un lacet de configurations est bien une tresse, les $n-1$ points traçant $n-1$ brins au cours du temps. La suite exacte d'homotopie de la fibration donne alors

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow B_{n-1} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1,$$

où le $\mathbb{Z}$ du milieu est engendré par le *twist complet* Δ^2, la tresse obtenue en faisant tourner toute la configuration d'un tour sur elle-même. Or la classe de Chern de L_n est précisément la classe de cette extension centrale, et son ordre se lit sur la somme des exposants de Δ^2 dans l'abélianisé de B_{n-1}, qui vaut $(n-1)(n-2)$: un tour complet de $n-1$ brins produit ce nombre de croisements.

Le même entier se lit donc de deux façons, comme le poids du discriminant et comme le nombre de croisements d'un tour complet. Ce n'est pas une coïncidence : le lacet du fibré et la rotation de la section précédente sont le même mouvement, vu une fois algébriquement et une fois topologiquement. Le corollaire du texte remanié en tire que la classe de Chern identifie le groupe de Picard algébrique à la torsion du H^2.

6.3. **Un troisième énoncé.** Il ajoute aussi au théorème le calcul du groupe de Picard entier du quotient complètement non numéroté : $\mathrm{Pic}[M_{0,n}/\mathfrak{S}_n]$ est cyclique d'ordre $(n-1)\,\mathrm{pgcd}(2,n)$. L'article d'origine ne donnait que l'ordre de la classe de L dans ce groupe, ce qui est moins précis, puisque connaître l'ordre d'un élément ne dit pas quel est le groupe. Pour n pair, le résultat est déjà dans Gorchinskiy et Viviani ; pour n impair, il se démontre par la méthode de la section 3, étendue des polynômes unitaires aux formes binaires.

6.4. **Ce qu'il faut savoir avant d'accepter.** Trois réserves.

D'abord, la section topologique n'est pas de l'auteur de l'article, et la déclaration d'usage d'outils qui l'accompagne indique qu'elle a été développée avec ChatGPT lors de discussions avec Planat. Sa démonstration a été vérifiée pas à pas pour cette note, pour les deux énoncés nouveaux, et elle paraît juste ; cela ne dispense pas de la comprendre avant de la signer.

Ensuite, deux citations topologiques, celle de Bigelow et Budney pour l'extension centrale et celle de Farb et Margalit pour la formule de parité, n'ont pas été ouvertes à la page citée.

Enfin, la revue n'est indexée ni dans zbMATH ni dans MathSciNet, et son rédacteur en chef est celui qui apporte la section nouvelle ; un autre éditeur devrait suivre le manuscrit.

7. Petit lexique

Terme	Ce qu'il faut en retenir ici
$\mathbb{P}^1$	la sphère de Riemann, ou les droites de k^2
PGL_2	les homographies ; transitif sur les triplets de points distincts
$M_{0,n}$	les configurations de n points distincts, à homographie près
fibré en droites	une droite vectorielle au-dessus de chaque point, variant algébriquement
trivial	admet une section qui ne s'annule nulle part
Pic	les fibrés en droites modulo isomorphisme, sous le produit tensoriel
$[X/G]$	lire : fibrés sur X munis d'une action de G
poids	l'exposant a tel que dilater d'un facteur t multiplie le vecteur par t^a
discriminant	$\prod_{i<j}(r_i - r_j)^2$, de poids $m(m-1)$
groupe modulaire	les homéomorphismes de la sphère à n trous, à déformation près
groupe de tresses	le groupe fondamental des configurations de points du plan
classe de Chern	l'invariant topologique d'un fibré, ici dans le H^2 du groupe modulaire

Sur la rédaction de cette note

Note de travail écrite par Claude (Opus 5, Anthropic) sous la direction de l'auteur, à partir de `docs/tangent/article.tex` et du fichier remanié reçu de Michel Planat le 13 novembre 2026. Elle ne contient aucun résultat nouveau ; en cas de désaccord, l'article fait foi.

Commutator, Paris
Email address : michel@commutator.io